

TEORÍA BT_BATERÍA DE CONDENSADORES

Fecha: Abril 2026

Título del Informe: Teoría para Calculo de Compensación de Energía Reactiva

Referencia del Expediente: CAL-Bateria Condensadores

CÁLCULO DE BATERÍAS DE CONDENSADORES PARA LA MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA

El objetivo de instalar una batería de condensadores es compensar la energía reactiva demandada por una instalación eléctrica (principalmente motores y transformadores), mejorando así el factor de potencia ($\cos \phi$). Esto permite optimizar la capacidad de las líneas, reducir caídas de tensión y evitar penalizaciones en la facturación eléctrica.

1. Fundamentos Teóricos y Variables de Entrada

Para el dimensionamiento, es necesario identificar las potencias que componen el triángulo de potencias de la instalación:

- Potencia Activa (P):** Es la potencia útil que realiza el trabajo, medida en kW.
- Potencia Reactiva Inicial (Q_1):** Potencia necesaria para crear campos electromagnéticos, medida en kvar.
- Potencia Aparente (S):** Suma vectorial de las anteriores, medida en kVA.
- $\cos \phi_1$ (Inicial):** Factor de potencia actual de la instalación antes de la compensación.

- $\cos \phi_2$ **(Objetivo)**: Factor de potencia que se desea alcanzar (típicamente $\geq 0,95$ para evitar recargos).

2. Formulación para el Cálculo de la Potencia Reactiva (Q_c)

La potencia reactiva necesaria que debe aportar la batería de condensadores para pasar de un $\cos \phi_1$ a un $\cos \phi_2$ se calcula mediante la siguiente expresión:

$$Q_c = P \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$$

Donde:

- Q_c : Potencia de la batería de condensadores (kvar).
- P : Potencia activa de la instalación (kW).
- $\tan \phi_1$: Tangente del ángulo correspondiente al factor de potencia inicial.
- $\tan \phi_2$: Tangente del ángulo correspondiente al factor de potencia objetivo.

Nota Técnica: Los valores de $\tan \phi$ se obtienen a partir del $\cos \phi$ mediante la relación trigonométrica: $\tan \phi = \frac{\sqrt{1-\cos^2 \phi}}{\cos \phi}$.

3. Consideraciones Técnicas y Constantes Normativas

A. Ubicación y Conexión

Según la ITC-BT-43 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), existen dos formas principales de compensación:

- **Compensación Individual:** Se conecta el condensador directamente a los bornes del receptor (ej. un motor). Al desconectar el receptor, el condensador también se desconecta.
- **Compensación General:** La batería se instala en la cabecera de la instalación. Debe ser automática para asegurar que la variación del factor

de potencia no exceda un $\pm 10\%$ del valor medio deseado.

B. Protección y Dimensionamiento de Conductores

- **Sobrecarga:** Los condensadores deben soportar sobreintensidades de hasta 1,3 veces su intensidad nominal a frecuencia de red.
- **Aparamenta:** Los dispositivos de mando y protección deben dimensionarse para soportar entre 1,5 y 1,8 veces la intensidad nominal de la batería para considerar los efectos de los armónicos y las tolerancias de fabricación.

C. Seguridad (Descarga de Energía)

Todo condensador que pueda ser desconectado de la red debe incluir dispositivos de descarga (resistencias o reactancias) para garantizar que la tensión residual sea segura en un tiempo determinado. En el caso de lámparas de descarga, la tensión en bornes debe ser inferior a 50 V tras 60 segundos de la desconexión.

4. Resumen de Parámetros Críticos (Inputs)

PARÁMETRO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
Potencia Activa (P)	kW	Carga real de la instalación.
$\cos \phi$ Inicial	-	Valor medido o facturado.
$\cos \phi$ Objetivo	-	Valor deseado (habitualmente 0,95 - 1).
Tensión de Red (U)	V	Tensión nominal (230 V / 400 V).
Presencia de Armónicos	%THD	Total Harmonic Distortion para seleccionar condensadores reforzados.

5. Procedimiento Paso a Paso

1. **Recopilación de datos:** Obtener la potencia activa (P) y el factor de potencia actual ($\cos \phi_1$) de las facturas eléctricas o mediante analizador de redes.
2. **Definición del objetivo:** Establecer el $\cos \phi_2$ deseado.
3. **Cálculo de tangentes:** Determinar $\tan \phi_1$ y $\tan \phi_2$.
4. **Cálculo de Q_c :** Aplicar la fórmula $Q_c = P \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$.
5. **Selección comercial:** Elegir un escalonamiento de la batería (pasos) que se ajuste al valor calculado de Q_c .
6. **Verificación de seguridad:** Asegurar que los conductores y protecciones cumplen con los coeficientes de seguridad ($1,5 - 1,8 I_n$).

6. Desglose de Fórmulas Trigonómicas Aplicadas

En ingeniería eléctrica, las potencias se representan en un triángulo rectángulo donde la potencia aparente es la hipotenusa. De esta geometría se derivan las siguientes relaciones esenciales:

A. Relación entre Potencias (Teorema de Pitágoras)

La potencia aparente (S) es la suma vectorial de la activa (P) y la reactiva (Q):

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = S \cdot \cos \phi \text{ (kW)}$$

$$Q = S \cdot \sin \phi \text{ (kvar)}$$

B. Obtención del Ángulo ϕ

El ángulo de desfase se obtiene mediante la función inversa del factor de potencia:

$$\phi = \arccos(\cos \phi)$$

C. Relación Directa: Potencia Activa y Reactiva

La tangente del ángulo es la relación entre el cateto opuesto (Potencia Reactiva) y el cateto contiguo (Potencia Activa):

$$\tan \phi = \frac{Q}{P}$$

De aquí se despeja la reactiva inicial y final:

- $Q_1 = P \cdot \tan \phi_1$
- $Q_2 = P \cdot \tan \phi_2$

D. Cálculo de la Tangente sin conocer el Ángulo

Utilizando la identidad fundamental ($\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$):

$$\tan \phi = \frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \phi}}{\cos \phi}$$

7. Tabla de Constantes de Conversión Rápida

$\cos \phi$	$\sin \phi$	$\tan \phi$	NOTA
0,70	0,714	1,020	Instalación muy deficiente
0,80	0,600	0,750	Valor típico de motores sin compensar
0,85	0,527	0,620	Límite habitual de penalización
0,90	0,436	0,484	Valor intermedio
0,95	0,312	0,329	Objetivo estándar de diseño

$\cos\phi$	$\sin\phi$	$\tan\phi$	NOTA
0,98	0,199	0,203	Compensación óptima
1,00	0,000	0,000	Resonancia ideal (teórica)

8. Influencia en la Intensidad de Corriente

Es vital recordar que al reducir la potencia reactiva mediante los condensadores, disminuye la Intensidad Total (I) que circula por los conductores, aunque la Potencia Activa (P) sea la misma:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi}$$

Al aumentar el $\cos \phi$ de 0,8 a 0,95, la intensidad se reduce aproximadamente un 16%, lo que disminuye las pérdidas por efecto Joule ($R \cdot I^2$) y la caída de tensión en la línea.